

LISTA 7: MÁXIMOS E MÍNIMOS

MAT2454 - Cálculo Diferencial e Integral II (2025-2)

Prof. João Henrique Andrade

Aluno:

Nº USP:

1. Determine os pontos críticos das funções abaixo e classifique-os:

(a) $z = 2x^2 + xy + 3y^2 + 10x - 9y + 11$;

(d) $z = x^3y^3$

(b) $z = x^2y^2$;

(e) $z = (2x - x^2)(2y - y^2)$

(c) $z = \ln(3x^2 + 4y^2 - 2x + 7)$;

(f) $z = xye^{-x^2-y^2}$

2. Determine os valores de $a \in \mathbb{R}$ para os quais a função $f(x, y) = 2ax^4 + y^2 - ax^2 - 2y$:

(a) tenha exatamente um ponto de sela e dois pontos de mínimo local;

(b) tenha exatamente dois pontos de sela e um mínimo local.

(c) Existe $a \in \mathbb{R}$ para o qual a função tenha ao menos um máximo local?

(d) Existe $a \in \mathbb{R}$ para o qual a função tenha mais de 3 pontos críticos?

3. Esboce a região D e determine o máximo e o mínimo absolutos da função $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ quando

(a) $f(x, y) = 5 - 3x + 4y$ e D é o triângulo fechado cujos vértices são $(0, 0)$, $(4, 0)$ e $(4, 5)$;

(b) $f(x, y) = xye^{-x^2-y^2}$ e $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2, x \leq 0, y \geq 0\}$;

(c) $f(x, y) = xy$ e $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - y^2 = 1, x \in [1, 2]\}$;

(d) $f(x, y) = 2x^3 + y^4$ e $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1, x \in [0, \frac{1}{4}], y \geq 0\}$.

4. Determine o valor máximo e o valor mínimo da função f sujeita às restrições explicitadas:

(a) $f(x, y) = xy$, sujeito a $5x^2 + 5y^2 + 6xy - 64 = 0$;

(b) $f(x, y, z) = xyz$, sujeito a $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$;

(c) $f(x, y, z) = x^2y^2z^2$, sujeito a $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

5. Determine o valor máximo e o valor mínimo de f na região R sendo

(a) $f(x, y, z) = x^2 - 2x + y^2 - 4y + z^2 - 6z$ e $R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 56\}$;

(b) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2 - 4xy - 4z + 3x$ e $R = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z \leq 4 \text{ e } x, y, z \geq 0\}$.

6. Encontre os pontos de máximo e de mínimo de f em C , sem parametrizar C , quando

(a) $f(x, y) = x^3y$ e $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2y^2 = 1\}$;

(b) $f(x, y, z) = x - z$ e $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = z \text{ e } z = 2y\}$;

(c) $f(x, y, z) = x + y + z$ e $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = 1 \text{ e } 4x + 4y = z^2\}$;

(d) $f(x, y, z) = x^3 + y^3 + z^3$ e $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1 \text{ e } x + y + z = 1\}$.

7. Encontre o máximo e o mínimo de $f(x, y, z) = 2x + y - z^2$ no compacto C .
- (a) $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 4x^2 + y^2 - z^2 + 1 = 0, z > 0 \text{ e } 2z = 2x + y + 4\}$;
- (b) $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 4x^2 + y^2 - z^2 + 1 = 0, z > 0 \text{ e } 2z \leq 2x + y + 4\}$.
8. Seja $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + 2z^2 - 4xy - 4z$. Determine o máximo e o mínimo de f em:
- (a) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 4\}$;
- (b) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$;
- (c) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 4ez \geq \frac{1}{2}\}$;
- (d) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4ez \geq \frac{1}{2}\}$;
- (e) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 4ez \geq x + y\}$.
9. Encontre os pontos da elipse $x^2 + xy + y^2 = 3$ mais próximos de $(0, 0)$.
10. Qual o ponto do plano $x + 2y - z + 4 = 0$ que está mais próximo do ponto $(1, 1, 1)$?
11. Determine o maior produto de 3 números reais positivos cuja soma é 100. Exiba tais números.
12. Sendo α, β e γ os ângulos de um triângulo, calcule o valor máximo de $\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma$.
13. Determine as dimensões do paralelepípedo de volume máximo, com faces paralelas aos planos coordenados, inscrito no elipsóide $9x^2 + 36y^2 + 4z^2 = 36$.
14. Determine as dimensões do paralelepípedo de volume máximo, com faces paralelas aos planos coordenados, de modo que uma das faces está contida no plano $z = 0$ e a correspondente face oposta tem os seus vértices no parabolóide $z = 4 - x^2 - y^2, z > 0$.
15. Um pentágono com 12 cm de perímetro é construído colocando-se um triângulo isósceles sobre um retângulo. Dentre esses pentágonos, determine as medidas dos lados daquele que tem área máxima.
16. Determine a equação do plano que passa por $(2, 2, 1)$ e que delimita no primeiro octante o tetraedro de menor volume.
17. Dentre todos os planos que são tangentes à superfície $xyz^2 = 1$ encontre aqueles mais distantes da origem.
18. Dê as dimensões da caixa retangular sem tampa de maior volume que pode ser construída com 27 cm^2 de papelão.
19. Dê as dimensões da caixa retangular sem tampa de maior volume que pode ser construída com 27 cm^2 de papelão.
20. Um quarto de armazenamento aquecido tem a forma de uma caixa retangular e tem o volume de 1000 pés cúbicos. Como o ar quente sobe, a perda de calor por unidade de área pelo teto é cinco vezes maior que a perda de calor pelo chão. A perda de calor pelas quatro paredes é três vezes maior que a perda de calor pelo chão. Determine as dimensões do quarto que minimiza a perda de calor e, portanto, minimiza o custo do aquecimento.

21. É impossível para uma função contínua de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ ter 2 máximos locais e nenhum mínimo local. Por quê? O mesmo não ocorre com uma função $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Verifique que a função $f(x, y) = -(x^2 - 1)^2 - (x^2 y - x - 1)^2$ tem exatamente dois pontos críticos, ambos máximos locais. Faça um esboço de uma superfície com tais características e tente compreender como isso ocorre.
22. Mostre que a função $f(x, y) = x^2 + 5y^2(1 + x)^3$ possui um único ponto crítico, que este ponto crítico é um mínimo local, e que f não possui ponto de mínimo global.
23. (Método dos Mínimos Quadrados). Fixado $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$, sejam $P_i = (x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$, com $1 \leq i \leq n$, tais que $x_i \neq x_j$, se $i \neq j$. Estes pontos representam os resultados de algum experimento, e gostaríamos de encontrar uma função linear afim $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = ax + b$ para $a, b \in \mathbb{R}$ a serem determinados, tal que o gráfico de f contenha P_i para $1 \leq i \leq n$. Nem sempre existe uma tal função; com efeito, o sistema linear nas variáveis a e b dado por $ax_i + b = y_i, 1 \leq i \leq n$, é, em geral, impossível se $n \geq 3$. O objetivo deste exercício é verificar que é possível encontrar uma solução aproximada deste sistema, no sentido de minimizar o erro quadrático médio, dado por

$$E(a, b) = \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i + b)]^2.$$

Mostre que $E : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tem um único ponto de mínimo global e encontre tal ponto.

24. Sejam $x_0 \in \mathbb{R}^n$ e $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $x \mapsto \|x - x_0\|$, onde $\|\cdot\|$ denota a norma euclidiana. Mostre que f é derivável no complementar de $\{x_0\}$ e que, $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{x_0\}, \nabla f(x) = \frac{x - x_0}{\|x - x_0\|}$.
25. Sejam $X \subset \mathbb{R}^n$ aberto, $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 e $c \in \mathbb{R}$ um valor regular de g , i.e. tal que o gradiente de g não se anule na superfície de nível c de $g, S_c(g)$. Seja $x_0 \in \mathbb{R}^n$ um ponto fora de $S_c(g)$ e $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $x \mapsto \|x - x_0\|$. Aplique o exercício anterior e o teorema dos multiplicadores de Lagrange para concluir que, se $x_1 \in S_c(g)$ for ponto de máximo ou de mínimo local da restrição de f a $S_c(g)$, então o segmento que liga x_1 a x_0 é normal a $S_c(g)$ em x_1 . Isso ocorre, em particular, se $x_1 \in S_c(g)$ realizar a distância de $S_c(g)$ a x_0 , i.e se $\|x_0 - x_1\| = \min\{\|x_0 - x\| : x \in S_c(g)\}$.
26. Sejam $X \subset \mathbb{R}^n$ aberto, $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 e $c \in \mathbb{R}$ valor regular de g . Sejam $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^n$ tais que $x_0 \neq x_1, x_0 \notin S_c(g)$ e $x_1 \notin S_c(g)$, e $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $x \mapsto \|x - x_0\| + \|x - x_1\|$.
- (a) Mostre que f é derivável em $\mathbb{R}^n \setminus \{x_0, x_1\}$ e calcule o seu campo gradiente.
- (b) Aplique o item anterior e o teorema dos multiplicadores de Lagrange para concluir que, se $x_2 \in S_c(g)$ for ponto crítico da restrição de f a $S_c(g)$, então o plano gerado pelos segmentos $[x_0, x_2]$ e $[x_1, x_2]$ contém a reta normal a $S_c(g)$ em x_2 e que os ângulos formados por estes segmentos com a normal são congruentes. Isso prova, em particular, a propriedade reflexiva das elipses: se x_0 e x_1 forem os focos de uma elipse S , então $\|x - x_0\| + \|x - x_1\|$ é constante em S , logo todo ponto de S é ponto de mínimo da restrição de f a S , o que implica que, para todo $x \in S$, os segmentos que ligam x aos focos da elipse formam com a normal a S em x ângulos congruentes; noutras palavras, se um raio de luz for emitido por um dos focos e se refletir na elipse, o raio refletido passará pelo outro foco. Essa propriedade é explorada, por exemplo, na construção de "whisper chambers" e de refletores elipsoidais, usados em teatros.